

CarPal

P2P-маркетплейс аренды авто для туристов в Кыргызстане

ВВОДНАЯ · ИНФРАСТРУКТУРА ДОВЕРИЯ · БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН · СТАДИЯ PRE-MVP · ИЮНЬ 2026

1 · Резюме Executive Summary

CarPal — P2P-маркетплейс аренды авто в Кыргызстане. Платформа не владеет машинами и не нанимает водителей: это **инфраструктура доверия** между владельцем (хостом) и арендатором. Ядро ценности — доверие, которое продаётся иностранному туристу заочно: верифицированный профиль, зафиксированное состояние авто и деньги в холде (escrow). MVP запускается в Бишкеке. Текущая стадия — pre-MVP.

2 · Проблема Problem Statement

- P2P-аренда в стране уже есть, но **неформально** — Lalafo, WhatsApp, Instagram. Без верификации и без защиты сторон.
- Формальный прокат (rentalcars.com и аналоги) не закрывает кросс-границную страховку и не имеет «горного» инвентаря (4x4 под Сон-Куль, Иссык-Куль, Каракол).
- Владелец и арендатор спорят об ущербе: нет надёжной фиксации состояния авто до и после поездки. Полный техосмотр перед каждой арендой — дорого и медленно, ломает unit economics.
- P2P-страхового продукта в КР нет: без него хост несёт полный риск ущерба сверх депозита.

3 · Целевая аудитория Target Audience

- **Арендаторы** — иностранные туристы (EN/ZH/RU), приоритет. Платят премию за предсказуемость и верифицированное авто. Вторично — местные и командировочные.
- **Хосты** — частные владельцы и малые автопарки (5–15 машин). Уже сдают неформально. Боятся ущерба без возмещения.

4 · Решение и ценностное предложение Solution & Value Proposition

CarPal — инфраструктура доверия между владельцем и арендатором. Не владеем машинами, не нанимаем водителей, не делаем такси. Единственная реальная дифференциация от «WhatsApp-оператора» — доверие, которое **продаётся иностранцу заочно**. Оно собирается из четырёх элементов:

- Верифицированный профиль (KYC): selfie + сверка документов.
- Зафиксированное состояние авто: guided фото/видео-осмотр до и после поездки, каждый файл с timestamp и геолокацией.
- Деньги в холде: escrow / pre-authorization до завершения аренды.
- GPS-трекинг авто во время поездки.

«Неадекваты» — не edge case в регионе, а baseline: закладывается в продуктовые решения, а не в обработку исключений.

5 · Как это работает How It Works

Онбординг хоста

Регистрация → загрузка авто (фото, документы) → верификация платформой → установка GPS-трекера → авто в листинге

Бронирование

Поиск (дата, локация) → карточка авто → выбор слота → checkout: холд платежа + подпись договора → подтверждение хоста → CONFIRMED

Передача ключей

Встреча или ключ-бокс → фото-осмотр (4 стороны + салон, оба подтверждают) → фиксация состояния (царапины, топливо) → ключи получены → поездка

Поездка

Таймер активен → GPS-трекинг авто → SOS-кнопка доступна всегда

Возврат и оплата

Фото-осмотр при возврате → нет претензий: хост подтверждает, платёж проходит, хост получает выплату → претензия: депозит удерживается, арбитраж вручную

Нештатное заложено в флоу: хост не пришёл за 15 мин → возврат денег и инцидент в профиль; нет ответа на возврат X часов → автоподтверждение.

6 · Рынок и конкуренты Market & Competition

- **Рынок:** Кыргызстан; фокус — Бишкек и туристические маршруты (Иссык-Куль, Сон-Куль, Каракол, Таш-Рабат).
- **Неформальный P2P** (Lalafo, WhatsApp, Instagram): дешево, но без верификации и без защиты сторон.
- **Формальный прокат** (rentalcars.com и аналоги): без кросс-границной страховки и без горного инвентаря.
- **Окно:** спрос на P2P-аренду уже сформирован, отсутствует слой доверия. CarPal продаёт именно его.

7 · Hardware и модель безопасности Hardware & Security Model

MVP-конфигурация — GPS-трекер + ключ-бокс. Никакого keyless.

- **Трекер Teltonika FMB009:** координаты в реальном времени, лог поездки, событие зажигания; управление через GPRS (Teltonika Codec 8/12). Трекинг — только во время поездки.
- **Передача ключей:** физически или ключ-бокс. Механический не брать (хост забудет сменить код). Bluetooth/OTP (~\$80–120): код действует только в окно брони, генерируется платформой через API (Igloohome KeySafe Mini, Master Lock 4401DLH). Крепление: фаркоп → рама под бампером.
- **Keyless** (CAN-шина, StarLine-интеграция) — не MVP.

Модель безопасности — 6 слоёв (бокс не центральный)

KYC → депозит в холде → OTP-код → FMB009-трекинг → страховка хоста. Профессиональный угон бокс не останавливает — трекер да.

8 · Статус и стек Status & Stack

- **Стадия:** pre-MVP.
- **Стек:** Python 3.12 / FastAPI / SQLAlchemy 2 / Alembic; Postgres (prod), SQLite (local); фронт — Next.js на Vercel; хостинг — Railway; уведомления — Telegram Bot API.
- **Инварианты:** деньги — целочисленные minor units (тыиыны/cents), не float; ID — UUID v4.
- **Репозитории:** carpal-backend (FastAPI + Postgres), car-pal-tau (Vercel, публичный фронт), carpal-marketing (пре-лонч).

- Тип ключ-бокса: механический vs Bluetooth/OTP.
- Кто платит за установку трекера: хост / субсидия CarPal / рассрочка.
- Холдирование платежей: переговоры с банком не начаты. Pre-auth через международный эквайринг — рабочая альтернатива (туристы платят Visa/MC).
- Страховка: P2P-продукта в КР нет, переговоров со страховщиком нет.
- Регистрация ОсОО: статус не зафиксирован.
- Верификация иностранных водителей: Joldo не покрывает иностранцев → MVP: selfie + doc match + повышенный депозит.
- Арбитраж ущерба: вручную силами команды. Не масштабируется, но достаточно для MVP.